

|       |           |        |
|-------|-----------|--------|
| Imię: | Nazwisko: | Grupa: |
|-------|-----------|--------|

## Matematyka obliczeniowa LAB – błędy obliczeń

### Zadanie 1 (3 pkt)

1) Policz  $f(x) = x - \sqrt{1 + x \cdot x}$  algorytmem wprost wynikającym z tego wzoru, a następnie z wykorzystaniem równoważnego wzoru  $f(x) = \frac{-1}{x + \sqrt{1 + x \cdot x}}$ . W tym celu napisz program, w którym zastosujesz dwa następujące algorytmy:

(A1)  $w_1 = x - a$  gdzie:  $a = \sqrt{1 + x \cdot x}$ ,

(A2)  $w_2 = -\frac{1}{x+a}$  gdzie:  $a = \sqrt{1 + x \cdot x}$ .

Obliczenia wykonaj dla  $x = 10^k$  gdzie:  $k = 4, 5, \dots, 10$

Obliczenia przeprowadź zarówno na liczbach pojedynczej precyzji (funkcja `single`) jak i podwójnej precyzji (domyślne ustawienie).

Dla wszystkich algorytmów (ustaw format wyświetlania danych na `format long e`).

W jaki sposób powstała druga wersja wzoru? **Mnożenie przez sprzężenie**

Wyniki obliczeń:

|               | Pojedyncza precyzja    |                        | Podwójna precyzja      |                        |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|               | $w_1 = x - a$          | $w_2 = -\frac{1}{x+a}$ | $w_1 = x - a$          | $w_2 = -\frac{1}{x+a}$ |
| $x = 10^4$    | 0.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+04 | -5.000000055588316e-05 | 9.999999950000001e+03  |
| $x = 10^5$    | 0.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+05 | -4.999994416721165e-06 | 9.99999999499999e+04   |
| $x = 10^6$    | 0.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+06 | -5.000038072466850e-07 | 9.99999999995000e+05   |
| $x = 10^7$    | 0.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+07 | -5.029141902923584e-08 | 9.9999999999950e+06    |
| $x = 10^8$    | 0.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+08 | 0.0000000000000000e+00 | 9.99999999999999e+07   |
| $x = 10^9$    | 0.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+09 | 0.0000000000000000e+00 | 1.000000000000000e+09  |
| $x = 10^{10}$ | 0.0000000000000000e+00 | 1.0000000000000000e+10 | 7.213195444339119e+09  | 2.786804555660881e+09  |

### Zadanie 2 (2 pkt)

Oblicz wartości wielomianu  $(x - 2)^4 = x^4 - \dots + 16$

na siatce równomiernej 1000 punktowej w przedziale  $(2 - d, 2 + d)$  dla  $d = 10^{-3}$  za pomocą dwóch algorytmów. Ustaw format wyświetlania danych na `format long e`.

**Algorytm 1:**  $a = (x - 2), f_1(x) = a^4$

**Algorytm 2:**  $f_2(x) = x * x * x * x - \dots + 16$  (znajdź pełny zapis)

Narysuj oba wielomiany w jednym układzie współrzędnych.

Na oddzielnym wykresie narysuj wykres błędu bezwzględnego.

Oblicz błąd  $\|f_1(x) - f_2(x)\|_\infty$ , czyli  $\max_k |f_1(x(k)) - f_2(x(k))|$

Przydatne funkcje:

`linspace (a,b,N)` – a i b: granice przedziału, N – liczba próbek

`plot(x,y)`

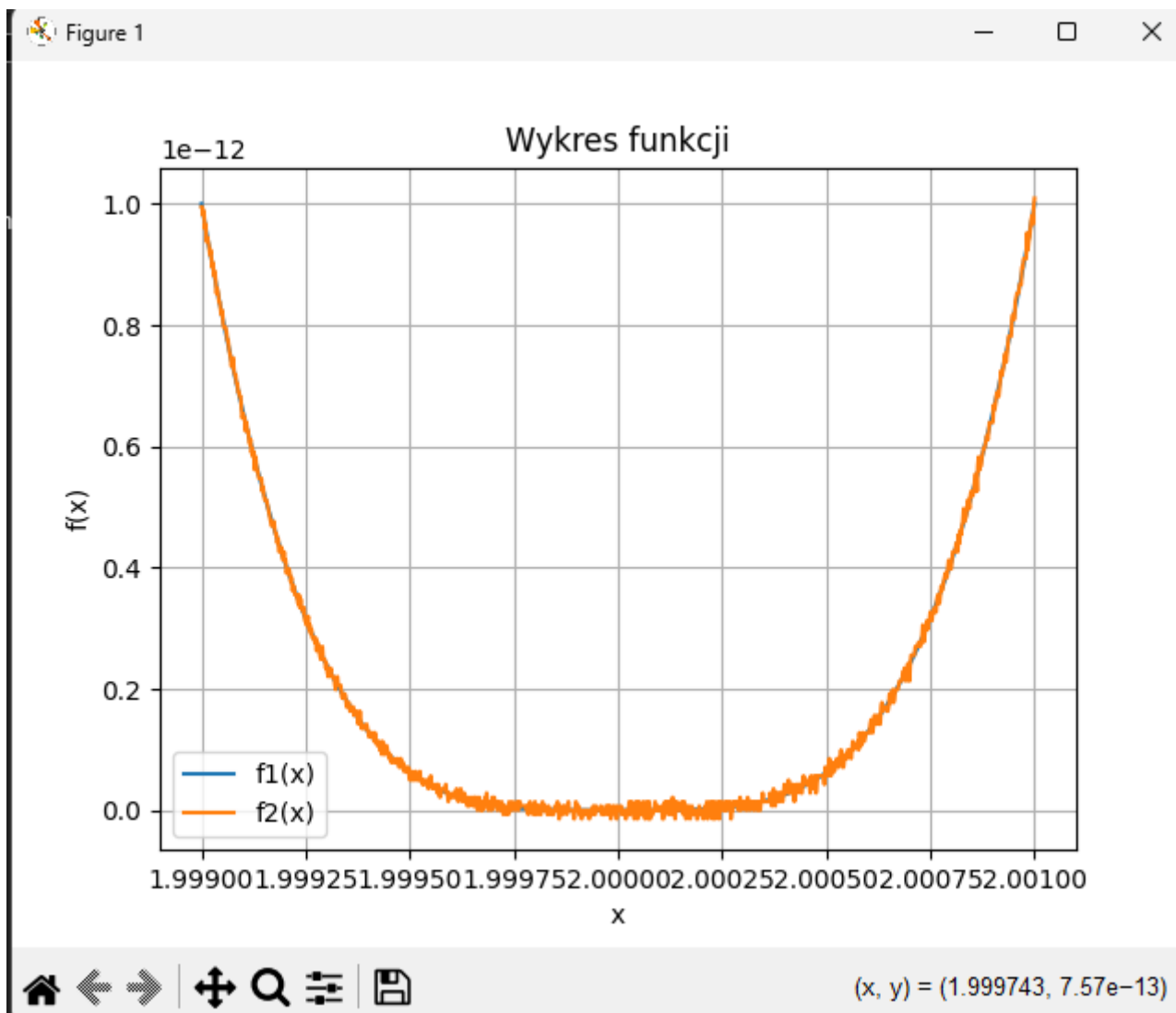
`hold on` – nakładanie wykresów

`title('tytuł')`

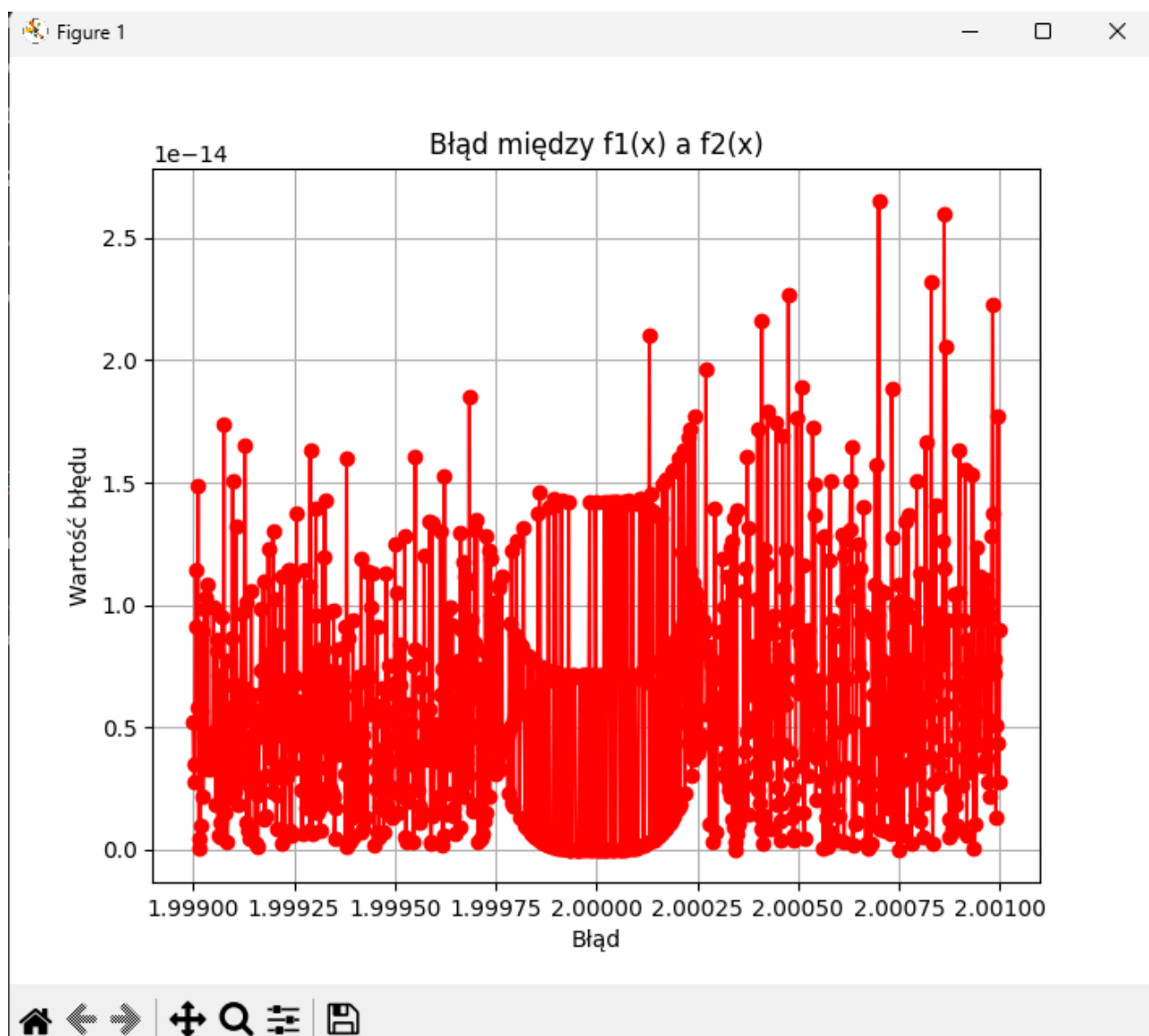
`max(x)` – największa wartość w wektorze x

`abs(y)` – wartość bezwzględna argumentu y

/tu wklej wykresy z Matlaba/



Blad: 2.652543231388556e-14



### Zadanie 3 (5 pkt)

Ustaw format wyświetlania danych na `format long e`

Oblicz wartość wyrażenia:

$$f1 = (\sqrt{2} - 1)^6 \quad (1)$$

Potwierdź otrzymany wynik wykonując obliczenia dla podanych wyrażeń zapisanych w kolejnych wierszach tabeli. Zapisz przekształcenia, które należy wykonać aby z wyrażenia (f1) otrzymać te wyrażenia.

Na wykresie słupkowym (polecenie `bar`) zaznacz błąd pomiędzy wynikiem z wyrażenia (f1) i kolejnymi wynikami.

| Wyrażenie | Wartość | Przekształcenia |
|-----------|---------|-----------------|
|-----------|---------|-----------------|

|                                    |                       |                                              |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------|
| $f2 = \frac{1}{(\sqrt{2} + 1)^6}$  | 5.050633883346586e-03 | Pomnożone przez sprzężenie                   |
| $f3 = (3 - 2\sqrt{2})^3$           | 5.050633883346567e-03 | Rozwinięcie kwadratu<br>wewnątrz pierwiastka |
| $f4 = \frac{1}{(3 + 2\sqrt{2})^3}$ | 5.050633883346585e-03 | Usuniecie niewymierności                     |
| $f5 = 99 - 70\sqrt{2}$             | 5.050633883342925e-03 | Szescian roznicy                             |
| $f6 = \frac{1}{99 + 70\sqrt{2}}$   | 5.050633883346584e-03 | Usuniecie niewymierności                     |

/Tu wstaw wykres słupkowy/

